Trois carrés à remplir

Animath — Stage olympique de Sophia-Antipolis · 2006 · France

---

Dans l'équation :

$$x^3 + \square x^2 + \square x + \square = 0,$$

François remplace d'abord un des carrés par un entier non nul. Ensuite, Rémy remplace un autre carré par un entier, et finalement François remplace le dernier carré par un entier. Montrer que François peut jouer de façon à ce que les trois solutions de l'équation obtenue soient des entiers.